

Introdução à Criptografia

Lista de exercícios Encontro - 04

Henrique C. de Andrade JC3033732
01/09/2026

1. Cifre $M = 11001010$ com $S = 10110100$ e confirme a decifração.
Aplicando $C = M \oplus S$ bit a bit:

$M = 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0$

$S = 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0$

$C = 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0$

Logo, $C = 01111110$.

Confirmando a decifração com $M = C \oplus S$:

$C = 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0$

$S = 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0$

$C \oplus S = 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0$

O resultado é exatamente $M = 11001010$, confirmando a identidade $(M \oplus S) \oplus S = M$.

2. Liste as quatro condições essenciais do one-time pad.

Para que o OTP alcance sigilo perfeito, o fluxo de chave S precisa satisfazer simultaneamente: (1) ser uniformemente distribuído, isto é, cada valor possível de S é igualmente provável; (2) ser independente da mensagem M ; (3) ter o mesmo tamanho da mensagem, cobrindo cada bit dela; e (4) ser secreto e usado uma única vez, nunca reutilizado em outra mensagem.

3. Mostre algebricamente por que reutilizar S revela $M1 \oplus M2$.

Se duas mensagens forem cifradas com o mesmo fluxo, temos $C1 = M1 \oplus S$ e $C2 = M2 \oplus S$. Um observador que possui apenas os dois textos cifrados pode calcular:

$$C1 \oplus C2 = (M1 \oplus S) \oplus (M2 \oplus S)$$

$$= M1 \oplus M2 \oplus (S \oplus S)$$

$$= M1 \oplus M2 \oplus 0$$

$$= M1 \oplus M2$$

O fluxo S se cancela por $S \oplus S = 0$, sem que o observador precise conhecê-lo. Sobra diretamente o XOR entre as duas mensagens; se uma delas for conhecida ou tiver estrutura previsível, a outra pode ser recuperada.

Introdução à Criptografia

Lista de exercícios Encontro - 04

Henrique C. de Andrade JC3033732
01/09/2026

4. Qual é a diferença entre chave e nonce numa cifra de fluxo moderna?

A chave é o valor secreto que deve permanecer protegido e imprevisível; ela é o segredo que confere segurança à cifra. O nonce é uma entrada normalmente pública, associada a cada uso da chave, cuja única exigência é nunca se repetir sob a mesma chave. A chave garante o sigilo; o nonce garante que cada cifração produza um trecho diferente do fluxo, evitando a reutilização catastrófica descrita na questão 3.

5. Um invasor troca um bit de C sem ser detectado. O que ocorre em M?

Como o XOR é linear, alterar um bit do texto cifrado altera exatamente o bit correspondente do texto claro após a decifração: $M' = (C \oplus \Delta) \oplus S = M \oplus \Delta$. O invasor consegue forçar a inversão de um bit específico de M sem conhecer S nem o conteúdo original, e o destinatário não percebe a alteração, pois a cifração por XOR sozinha não oferece integridade. Essa é a maleabilidade da cifra de fluxo, e por isso ela precisa ser combinada a uma autenticação.

6. O nonce pode viajar junto do texto cifrado?

Sim. O nonce não precisa ser secreto, apenas único para cada uso da mesma chave; por isso é comum e seguro transmiti-lo junto ao texto cifrado, para que o destinatário saiba qual posição do fluxo usar na decifração. O que compromete a segurança não é tornar o nonce público, e sim reutilizá-lo sob a mesma chave.

7. Numa cifra de fluxo que aceite chave de 128 bits, o fluxo fica limitado a 128 bits?

Não. O tamanho da chave limita apenas o espaço de chaves possíveis, mas não o comprimento do fluxo gerado. Uma chave curta alimenta um gerador determinístico que pode produzir um fluxo arbitrariamente longo, tão extenso quanto a mensagem exigir, combinando a chave com entradas como nonce e contador de blocos.

8. O OTP protege contra alteração de bits?

Não. O one-time pad garante apenas sigilo perfeito, isto é, confidencialidade sob condições estritas; ele não oferece integridade nem autenticidade. Como $C = M \oplus S$ é uma operação linear, um atacante pode alterar bits específicos do texto cifrado e provocar a mesma alteração no texto claro decifrado, sem ser detectado. Confidencialidade e integridade são propriedades independentes, e a segunda exige um mecanismo de autenticação separado.

Introdução à Criptografia

Lista de exercícios Encontro - 04

Henrique C. de Andrade JC3033732
01/09/2026

9. Analise o erro frequente e escreva uma orientação correta: Chamar qualquer XOR com senha de OTP; faltam aleatoriedade, tamanho e uso único.

Usar XOR entre uma mensagem e uma senha não é um one-time pad. O OTP exige que o fluxo seja uniformemente aleatório, do mesmo tamanho da mensagem, independente dela e usado uma única vez; uma senha é curta, previsível e normalmente reutilizada em várias mensagens, o que a torna vulnerável ao vazamento algébrico $M1 \oplus M2$ descrito na questão 3.

A orientação correta é: reservar o nome OTP apenas para o caso que satisfaz todas as quatro condições; para uso prático, empregar uma cifra de fluxo moderna com nonce único e autenticação (AEAD), sem chamá-la de OTP.

10. Construa um mapa conceitual que relacione os conceitos essenciais deste encontro. Inclua pelo menos seis ligações explicadas.

Uma cifra de fluxo combina a mensagem M com um fluxo de chave S por XOR, produzindo $C = M \oplus S$; a mesma operação decifra, pois $(M \oplus S) \oplus S = M$, já que o XOR é sua própria inversa. Quando S é uniformemente distribuído, independente de M , do mesmo tamanho dela e usado uma única vez, a construção é um one-time pad e alcança sigilo perfeito: o texto cifrado não altera a probabilidade anterior de nenhum texto claro candidato.

Como o OTP é operacionalmente exigente, cifras de fluxo práticas, como o ChaCha20, substituem a chave longa por uma chave curta e secreta combinada a um nonce público e a um contador, que alimentam um gerador determinístico e produzem um fluxo computacionalmente indistinguível de aleatório trocando sigilo perfeito por segurança computacional.

Mas tem o seguinte risco: repetir a mesma posição do fluxo, seja repetindo o S do OTP, seja repetindo o nonce sob a mesma chave, faz duas cifrações compartilharem o mesmo S , e um observador pode calcular $C1 \oplus C2 = M1 \oplus M2$ sem conhecer o fluxo, o desastre conhecido como two-time pad e por ser uma operação linear, o XOR é maleável: alterar um bit de C altera o bit correspondente de M após a decifração, então confidencialidade não implica integridade nem autenticidade, que exigem um mecanismo à parte, como uma construção AEAD (por exemplo, ChaCha20-Poly1305).

Assim, sigilo perfeito, segurança computacional, unicidade do nonce, reutilização de fluxo e autenticação são conceitos distintos, mas conectados pela mesma operação de base: o XOR entre mensagem e fluxo de chave.

11.

https://github.com/henriquecarvalhodeandrade/criptografia/blob/main/encontro_04/main.py